Ejercicio 2.

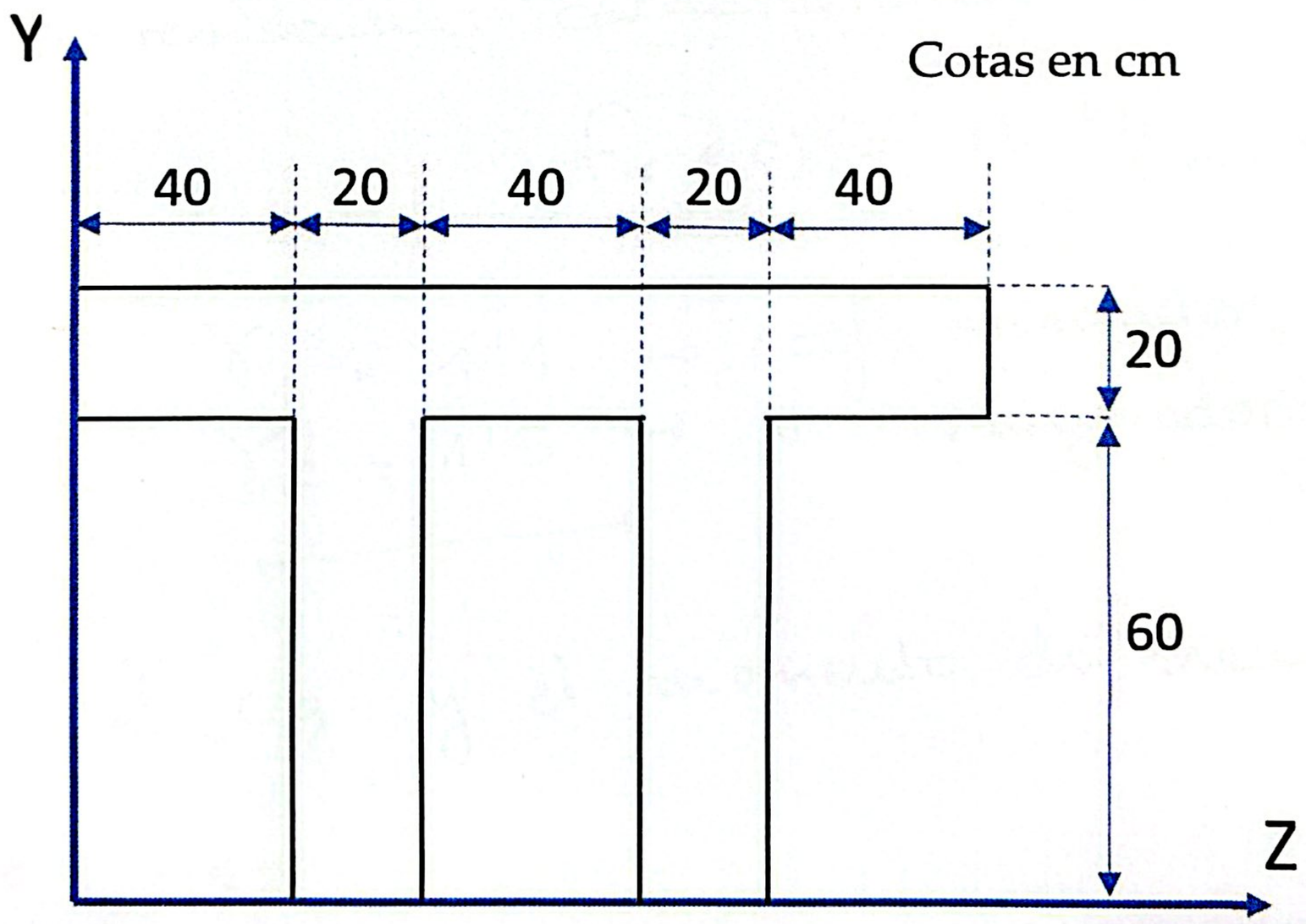
Dada la sección de la figura, calcular:

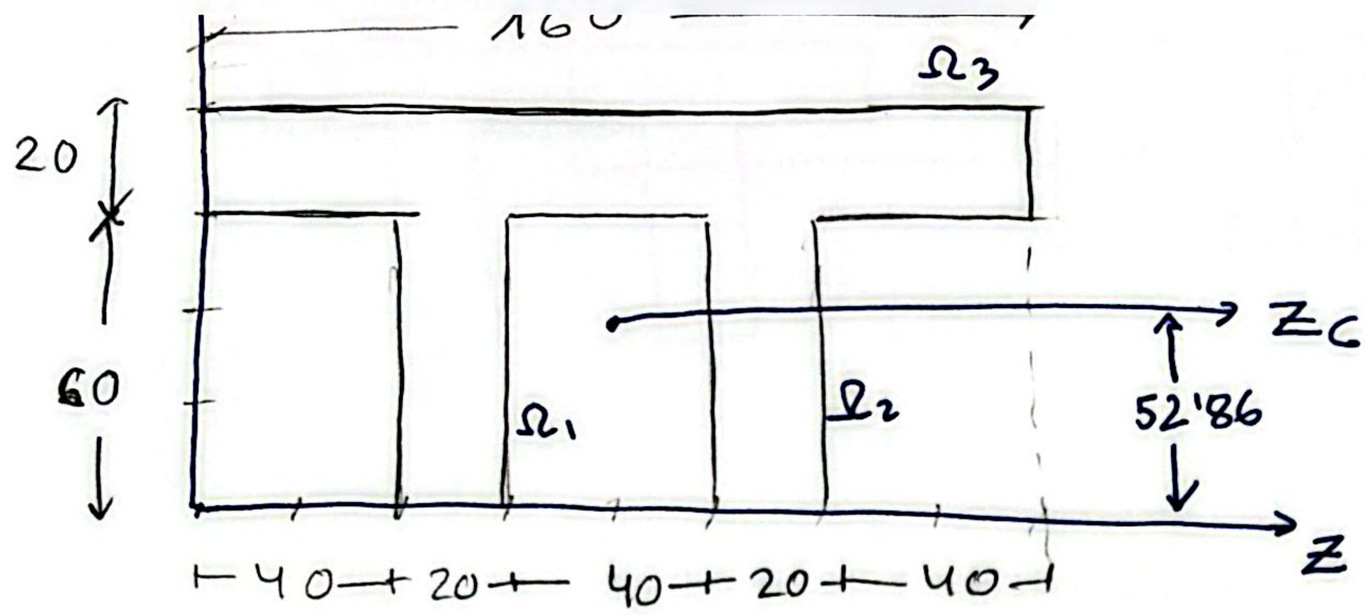
a) la distribución de tensiones normales para un momento flector de M_d = -300 KNm
b) idem para un momento M_d =+200 KNm
c) Calcular el máximo momento positivo y negativo sabiendo que los valores de las resistencias características a tracción y a compresión.

f_k (T) = 11 N/ mm²

f_k (T) = 3´3 N/ mm²

Coeficientes de seguridad: γ_f=1.5 γ_s=1.1





cotas en cm

a) Comprobas resistencia para un $M_d = -300\ kN\cdot m$

b) para un $M_d = 200\ kN\cdot m$

c) Calcular el máximo momento positivo y negativo que puede soportar con:

- resistencia característica a tracción:

$$f_k\,(T) = 3'3\ N/mm^2$$

- resistencia característica a compresión

$$f_k\,(C) = 11\ N/mm^2$$

$\gamma_s = 1'1 \rightarrow$ coef. minorador de la resistencia
$\gamma_f = 1'5 \rightarrow$ " mayorador de fuerzas/esf

1º) Calcula el c.g. y el momento de inercia respecto al eje z_G

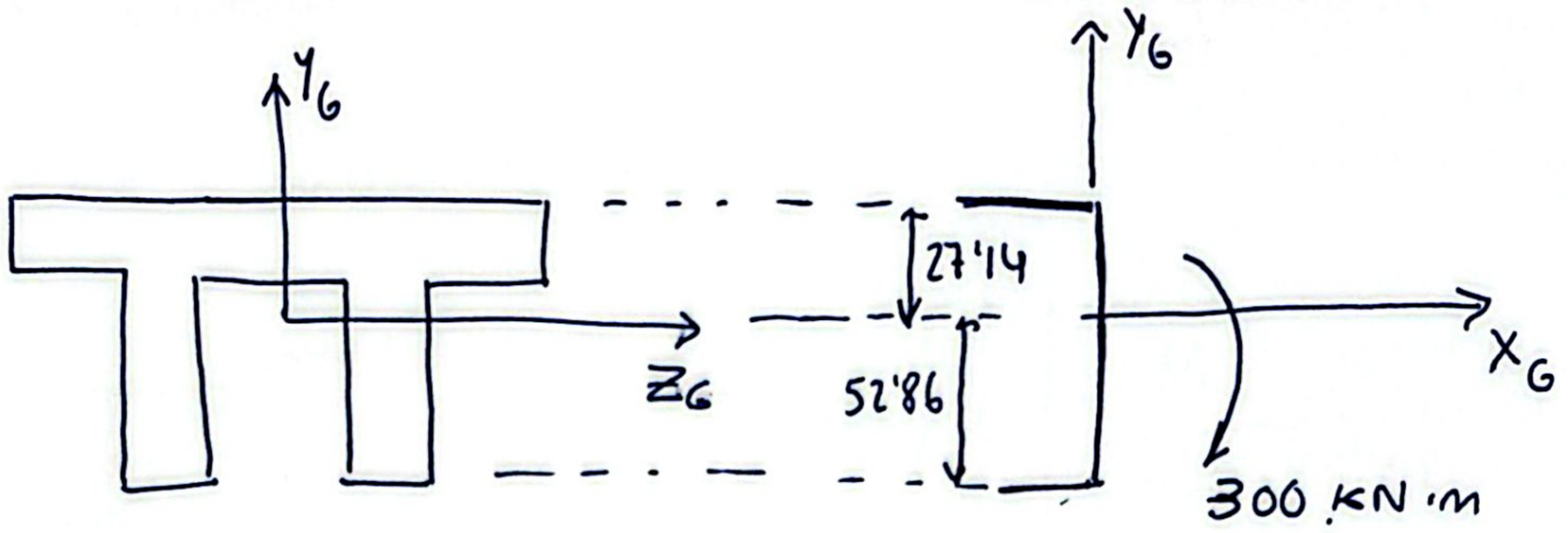
$$y_G = \frac{30\cdot(20\cdot60) + 30\cdot(20\cdot60) + 70\cdot(160\cdot20)}{2\cdot(20\cdot60) + (160\cdot20)} = 52'86$$

$$I_{z_G} = \overbrace{I_{\Omega_1 z_G} + I_{\Omega_2 z_G}} + I_{\Omega_3 z_G}$$

$$I_{z_G} = 2\left(\frac{20\cdot60^3}{12} + 20\cdot60\cdot(52'86-30)^2\right) + \frac{160\cdot20^3}{12} + 160\cdot20$$

$$\boxed{I_{z_G} = 3020952'43\ cm^4}$$

a).



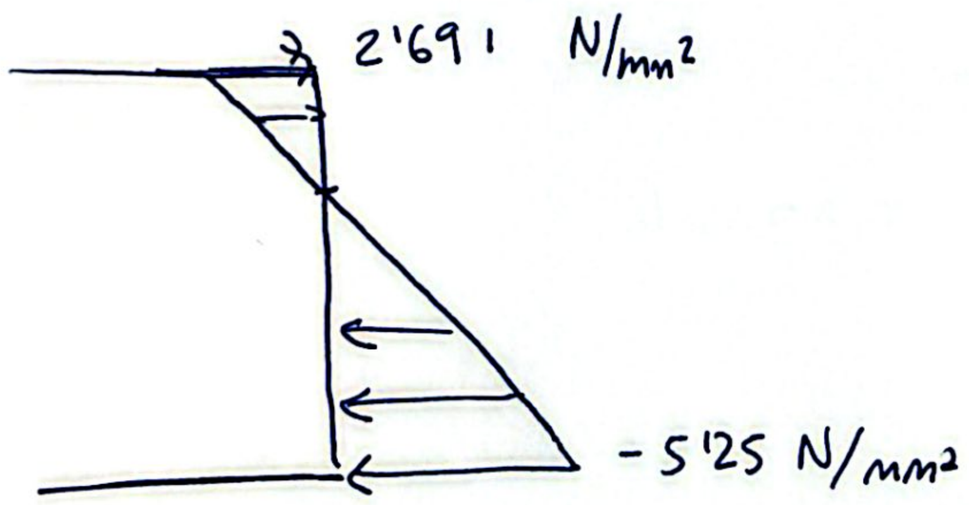
$$\sigma_{max\,(T)} = \frac{-\left(-300\cdot10^{6}\right)\cdot 271'4\ mm}{30209052'43\cdot10^{4}} = 2'69\ \frac{N}{mm^2} < 3\frac{N}{mm^2}$$ ✓

$$\sigma_{max\,(c)} = \frac{-\left(-300\cdot10^{6}\right)\cdot -528'6}{30209052'43\cdot10^{4}} = \left|-5'25\ N/mm^2\right| < 11\ \frac{N}{mm^2}$$ ✓

Resiste

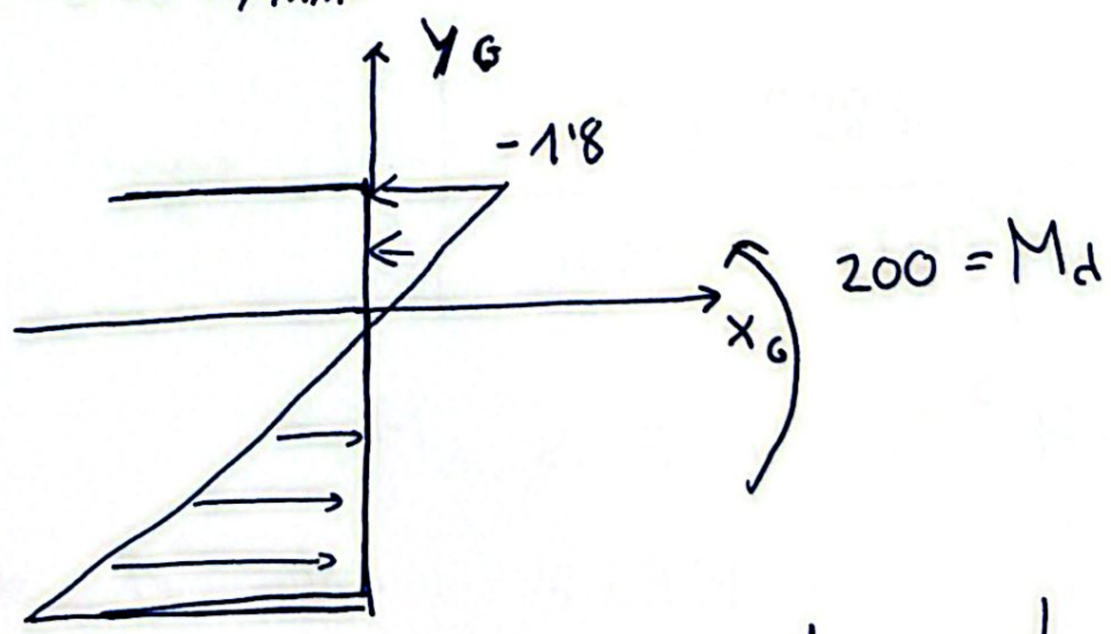
$$\sigma_{adm\,T} = \frac{3'3}{1'1} = 3\ \frac{N}{mm^2}$$

$$|\sigma_{adm\,c}| = \frac{11}{1'1} = 10\ \frac{N}{mm^2}$$



b) $M_d = 200\ KN/m$

~~σ_{max}~~



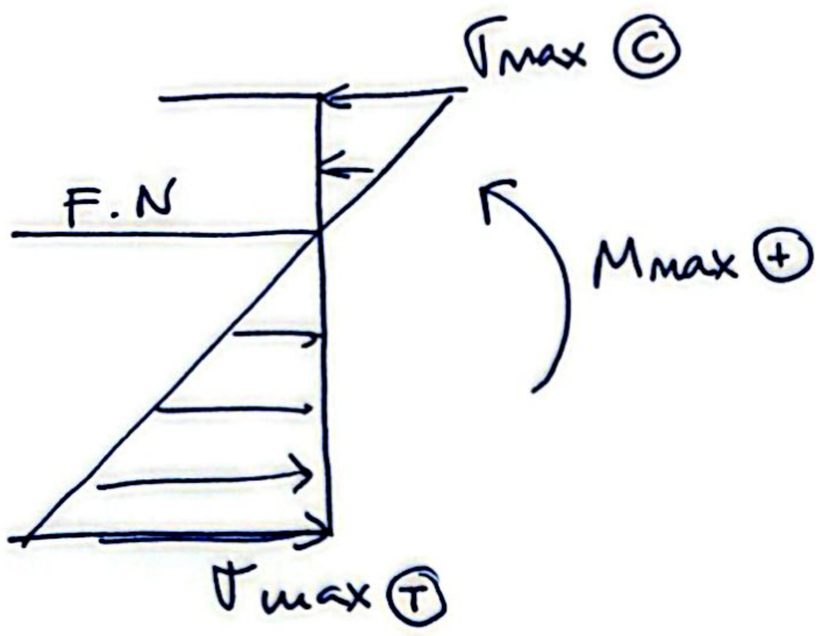
$$\sigma_{max\ c} = \frac{-200\cdot10^{6}\cdot 271'4}{30209052'43\cdot10^{4}} = -1797 \simeq \left|-1'8\ \frac{N}{mm^2}\right| < 10\frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_{max\ T} = \frac{-200\cdot10^{6}\ -528'6}{30209052'43\cdot10^{4}} = 3'5\ \frac{N}{mm^2} \geq 3\frac{N}{mm^2} \rightarrow \text{NO RESI}$$

EMPEZARÍA A ROMPER POR ABAJO

c) Max. momento ⊕ y ⊖ que puede aguantar

c.1) max . momento ⊕.



$$|\sigma_{max\ c}| = \left|\frac{-M_d \cdot 271'4}{3020952'43 \cdot 10^4}\right| \leq 10 \frac{N}{mm^2}$$

max momento para que no rompa por arriba ←

$$M_d \leq 1113 \cdot 10^6\ N \cdot mm$$

$$\sigma_{max\ T} = \frac{-M_d \cdot -528'6}{3020952'43} \leq 3$$

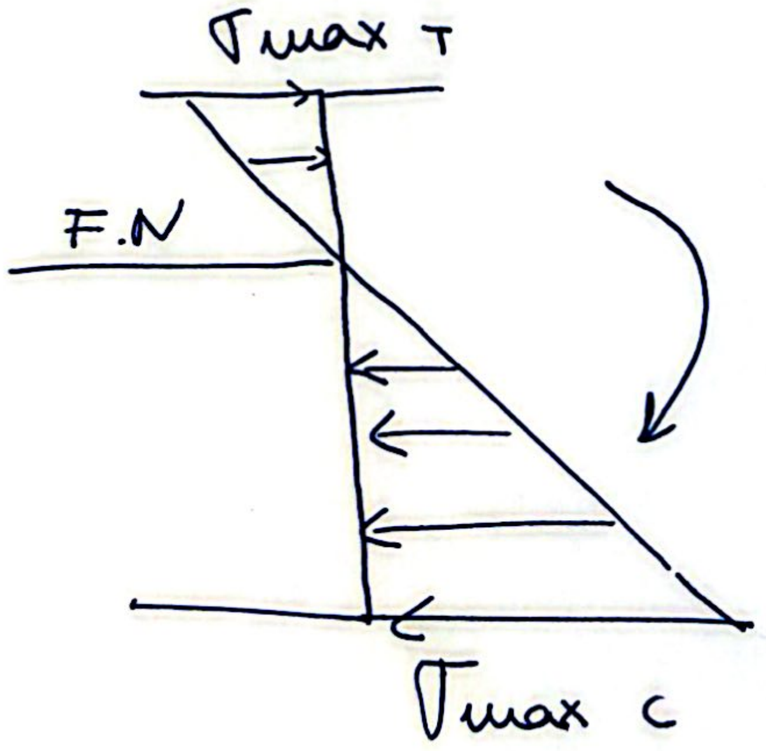
max momento para que no rompa por abajo ←

$$M_d \leq 171'5 \cdot 10^6\ N \cdot mm$$

El más restrictivo de los dos es $171'5 \cdot 10^6$ N.mm

El max. mom. que podría aplicar es $\frac{171'5 \cdot 10^6}{1'5}$ → 1143 kNm

c.2. max. momento ⊖.



$$\sigma_{max\ T} = \frac{--M_d \cdot 271'4}{3020952'43 \cdot 10^4} \leq 3 \frac{N}{mm^2}$$

$$M_d \leq 333'9 \cdot 10^6\ N \cdot mm$$

$$|\sigma_{max\ c}| = \left|\frac{--M_d\ -528'6}{3020952'43 \cdot 10^4}\right| \leq 10$$

$$M_d < 571'5 \cdot 10^6\ N \cdot mm$$

El más restrictivo de los dos: $333'9 \cdot 10^6$

El máximo momento negativo que podrá aplicar es $\frac{-339\ kN \cdot m}{1'5} = -222'6 \frac{kN}{m}$